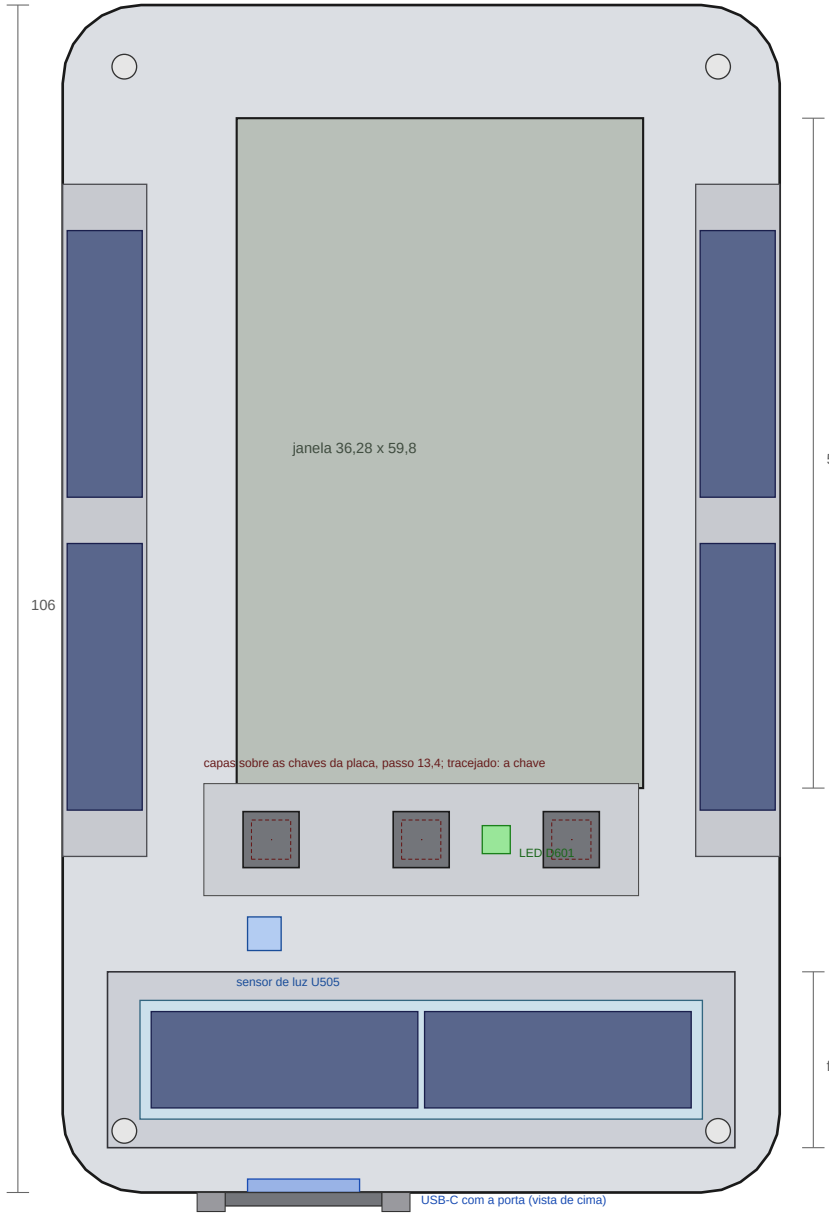
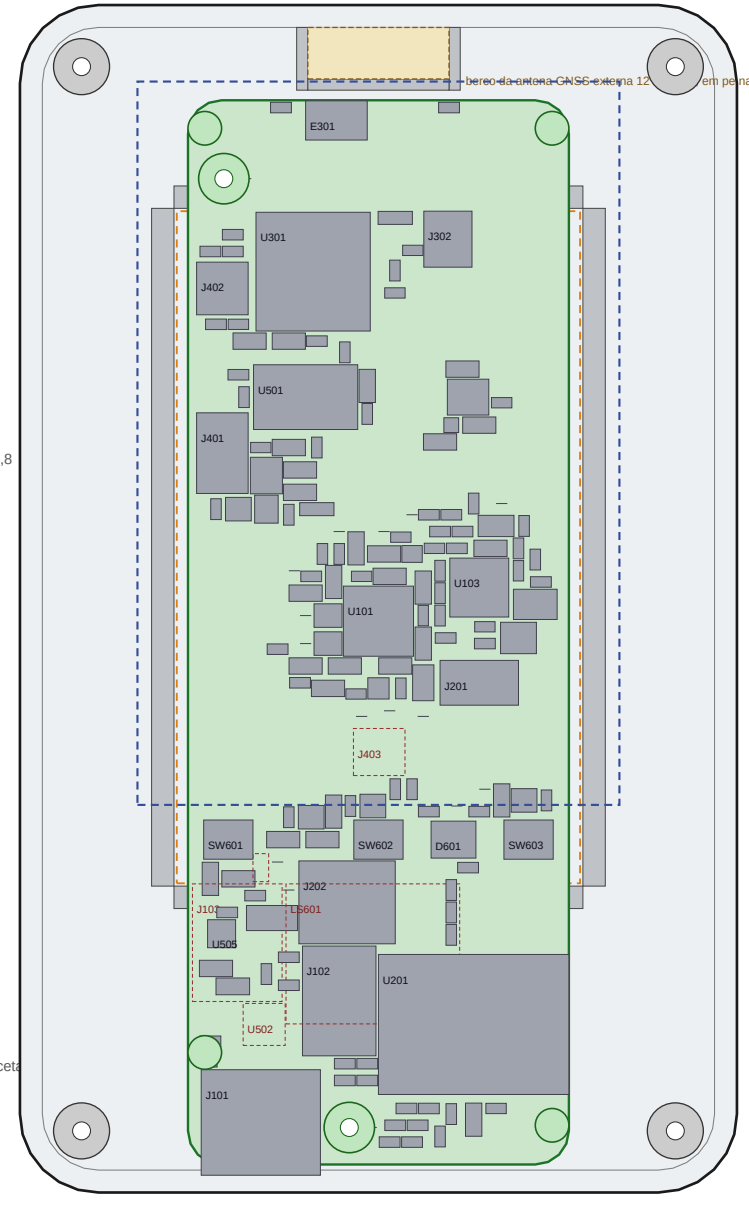
GNSS Bike Computer - proposta de caixa em volta da placa de 34 x 95: 64 x 106 x 18.2 mm

Escala 4,2 pt/mm. Proposta de 2026-09-26, nada impresso nem medido; as premissas e o que nao bate estao na pagina 3.

Frente, com a tampa

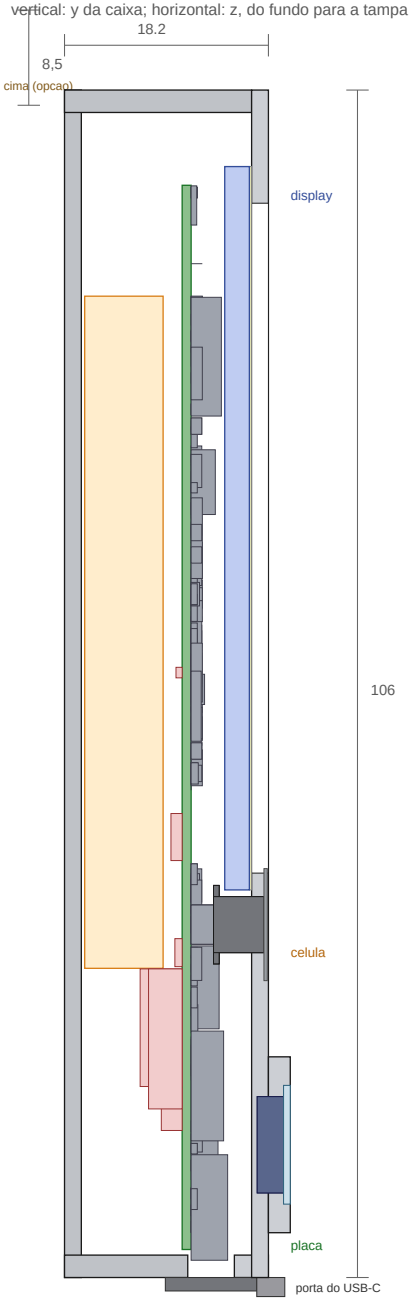


Por dentro: concha, placa, celula (tracejada) e display (tracejado)



Corte A-A pelo comprimento

vertical: y da caixa; horizontal: z, do fundo para a tampa



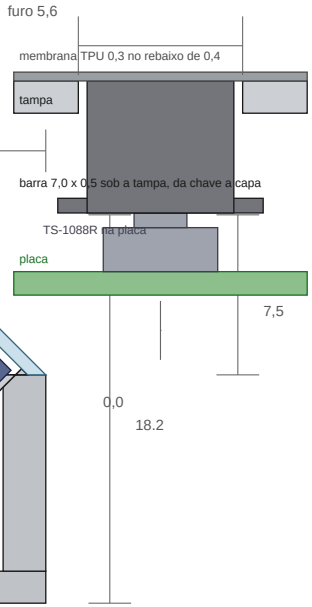
cinza: frente; tracejado vermelho: verso; verde: bossa e pilares que seguram a placa

Corte B-B pela largura (pelos chanfros e pelo display), a tecla e o bolso de um modulo

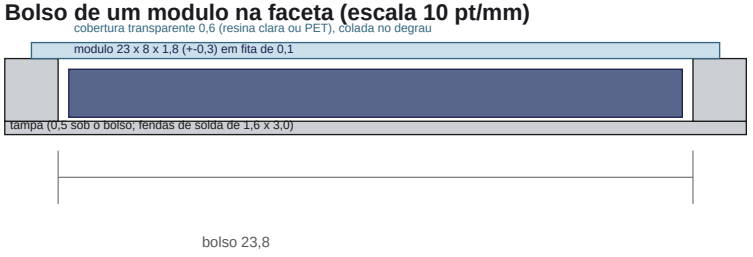
Corte B-B, na altura do display (escala 8 pt/mm)



Tecla da direita: barra da chave ate a capa (escala 11 pt/mm)



Bolso de um modulo na faceta (escala 10 pt/mm)



Premissas, o que e proposta, o que nao bate, e as pecas

Caixa 64 x 106 x 18.2 mm (o conceito tinha 19 de espessura; com 16 o USB-C e o conector SWD batiam na tampa: sob a tampa sobram 5,4 mm da face da placa), raio 7, paredes 2, fundo 1.5, tampa 1.5; chanfro de 45 graus e 7,5 mm nas arestas longas, na tampa, de y 16 a 76 (o conceito tinha 6,2: a face de rampa de 8,8 mm nao segurava o modulo de 8 atravessado nela com cobertura e parede; com 7,5 a face tem 10,6), com dois modulos solares por lado, cada um num bolso de 1,9 sob a face rebaixada de 0,6 no vao dos dois, onde se cola uma tira transparente de ponta a ponta da rampa; as paredes longas da concha param em z 10,7 sob o chanfro, e o chanfro assenta nelas; faceta plana de 1.95 mm sobre a tampa abaixo das teclas, com dois modulos sob uma cobertura de 0,6 colada num degrau de 1 mm em volta dos bolsos; furos de fio de o1 na faceta e fendas de 1,5 x 2,0 nas duas pontas de cada bolso do chanfro, para dentro.

Placa 34 x 95 x 0.8, gnssbike.kicad_pcb de hoje: centrada na largura (x 15 a 49) e a 0.5 mm da parede de baixo (y 8,5 a 103,5), para o USB-C chegar ao entalhe da parede (10 x 4,2, na parede e na aba da tampa).

Pilha: celula 36 x 60 x 7 colada no fundo (fita dupla face) dentro de quatro nervuras de 2 x 5 mm, a 0,25 mm dela; 0,5 mm de ar e 1.2 mm de pecas do verso ate a placa; a placa em 10,5-11,3, apoiada em 2 bossa(s) M2 e 4 pilares de o3; 3 mm de pecas da frente; o display (43.02 x 64.57 x 2.2) colado por baixo da tampa, em volta da janela, com fita de 0.2: o vidro fica 1,7 mm abaixo da face da tampa (a alternativa, um aro em relevo, nao esta desenhada).

Teclas: as tres capas ficam exatamente sobre as tres chaves da placa, que o dono mandou espalhar na largura do display (x 3.6, 17, 30.4 da placa: passo 13,4, o maior que a borda da placa permite); capa quadrada de 5 num furo de 5.6, com aba de 7 x 0.5 por baixo da tampa, do embolo do TS-1088R (2 mm) ate o fundo do rebaixo; a haste quadrada nao gira. Membrana de TPU de 0.3 colada no rebaixo de 0.4 sobre as tres (chuva); curso 0.2. O LED fica na fileira das teclas, sob a membrana (TPU translucido).

Tampa presa por 4 parafusos M2 nos cantos, em bossas de o5 com furo de o1.6 (auto-atarraxante); a vedacao da linha de particao (cordao de silicone ou junta cortada) nao esta desenhada. No fundo: 4 furos (som do buzzer, respiro do barometro com rebaixo para a membrana).

USB-C: entalhe de 10 x 4,2 na parede de baixo e na aba da tampa, e uma porta de 14,0 x 8,2 x 1.2 por fora, articulada em dois ressaltos no alto (pino de o1,5, nao desenhado), que fecha sobre o entalhe com 2 mm de aba; aberta, passa o cabo para carregar e para o disco USB (docs/09). Uma junta de silicone entre a porta e a parede e o que a torna estanque, e nao esta desenhada.

Antena GNSS externa (opcao): berco de 12.6 x 4.6 entre duas nervuras contra a parede de cima, com um labio baixo na frente, para uma patch de 12 x 12 x 4 em pe (a parede de cima aponta para o ceu com o aparelho inclinado no guidao); o rabicho U.FL vai ao J302 da placa, a 15,5 mm. Com a externa ligada, o jumper JP301 tira a antena de chip do circuito.

Nao desenhados: o engate de quarto de volta atras, a saida dos fios dos seis modulos ate o J103 (passam pelas fendas sob os terminais e correm por dentro da tampa), o pino e a junta da porta, textos e logotipo.

Nada disto e decisao final: e uma proposta desenhada em volta da placa de hoje, para decidir em cima dela, e nao foi impressa.

O que nao bate

1. A celula (36) e o display (43.02) sao mais largos que a placa (34): as nervuras da celula e o bolso do display estao na caixa, fora da placa, e e a caixa que os posiciona.

2. O conceito de 2026-09-20 (docs/13, docs/img/placa-nova-caixa.svg) tinha a faceta solar entre o display e os botoes e o engate de quarto de volta atras; aqui a faceta desceu para baixo das teclas, porque a placa poe as teclas logo abaixo do display, e o engate nao foi desenhado.

Pecas e arquivos

caixa-concha.stl (PETG ou ASA, 0,2 mm, sem suporte); caixa-tampa.stl (idem, impressa de cabeca para baixo, com suporte sob os chanfros); caixa-tecla-1/2/3.stl (resina ou PETG); caixa-membrana-teclas.stl: o contorno para cortar filme de TPU ou PU de 0,2 a 0,3 mm, natural (impressa com 0,3 mm, em uma ou duas camadas, a TPU fica com poros e nao veda), colado com cordao continuo em volta do rebaixo; caixa-cobertura-faceta.stl e caixa-cobertura-chanfro.stl (4x, uma tira em paralelogramo com as pontas horizontais, do alto da parede ao alto da tampa): PC ou PET de 0,5 cortado a laser no contorno do STL (resina transparente amarela e espalha a luz), colado com silicone de cura neutra; caixa-porta-usb.stl (PETG, com o pino de o1,5 a parte).

Ferragens: 4 parafusos M2 x 8 (tampa), 1 M2 x 6 (placa), fita dupla face de 0,5 para a celula e de 0,15 (classe 3M 9080A) para os modulos, fita de 0,2 para o display, silicone neutro para as coberturas e a particao.

Os STL sao sopas de triangulos de caixas sobrepostas (o fatiador as une), nao solidos de CAD; servem para imprimir a primeira prova, nao para usinar.